x 的取值范围.

3. 在同一平面直角坐标系中作出 $y=\sin x$ 和 $y=\sin x+2$ 的大致图像，并说明它们之间的关系.

2 正弦函数的性质

根据正弦函数的定义及图像，可以得到它具有如下主要的性质.

(1) 周期性

由正弦曲线(图 7-1-3)可知，正弦函数的值随着自变量的变化呈现出周期性的变化. 这种“周而复始”的变化规律可以用数学式子表示为

$$\sin(x+2\pi)=\sin x.$$

正弦函数的这种性质称为周期性. 这样，若记 $f(x)=\sin x$，则对任意给定的实数 x，都有 $f(x+2\pi)=f(x)$. 一般地，如何用数学语言来描述一个函数的周期性呢?

定义 对于函数 $y=f(x)$，如果存在一个非零常数 T，使得当 x 取其定义域 D 中的任意值时，有 $x+T\in D$，且成立

$$f(x+T)=f(x),$$

那么函数 $y=f(x)$就叫做**周期函数**(periodic function)，而这个非零常数 T 就叫做函数 $y=f(x)$的一个**周期**(period).

对于一个周期函数 $y=f(x)$，如果在它的所有周期中存在一个最小正数，那么这个最小正数就叫做函数 $y=f(x)$的最小正周期.

因为对任意给定的实数 x，都有 $\sin(x+2k\pi)=\sin x$，$k\in\mathbf{Z}$，由周期函数的定义，正弦函数 $y=\sin x$ 是周期函数，而 $2k\pi(k\in\mathbf{Z},\ k\neq 0)$均是它的周期. 可以证明，$2\pi$ 是它的最小正周期. 事实上，若定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数$y=f(x)$具有正周期 T，由于对此函数定义域中任意给定的实数 x，总成立 $f(x+T)=f(x)$，因此函数 $y=f(x+T)$与函数$y=f(x)$必具有完全相同的图像. 换而言之，将函数 $y=f(x)$的图像向左平移 T 个长度单位，所得图像与 $y=f(x)$原来的图像必完全重合. 对于正弦函数